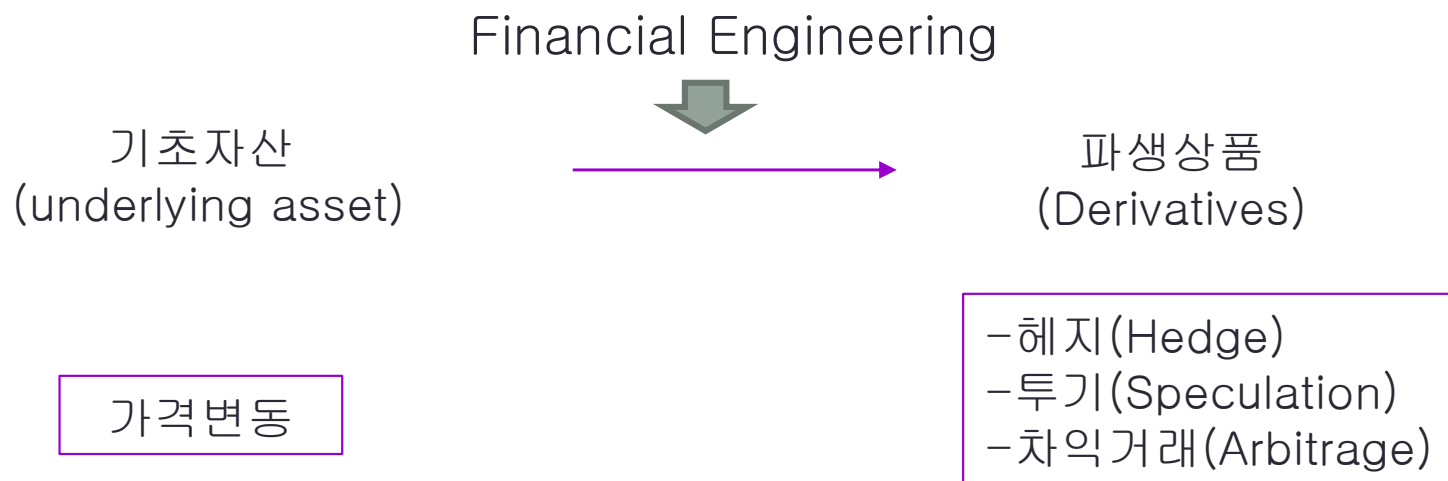


파생상품 개요

파생상품의 개요

- 파생상품 : 파생상품은 다른 기초 자산(underlying asset)들의 가치에 의해 그 가치가 결정되는 상품(계약)이다.



- 기초자산 (underlying asset) : 상품(농,수,축산물, 에너지, 금속 등), 주식, 금리, 통화, 날씨, 파생상품, 신용위험, 기타 합리적으로 측정되고 평가될 수 있는 자연적·환경적·경제적 현상 등에 속하는 위험

파생상품 시장(Derivatives Market)

파생상품 기초상품	선 물 / 선 도	스 왓	옵 션
주식	주식(지수)선물/ 주식(지수)선도	주식(지수) 스왑	주식(지수)옵션
금리	채권(금리)선물/ FRA	금리스왑	금리옵션 채권옵션
통화	통화선물/ 통화선도(선물환)	통화스왑	통화옵션
상품	상품선물/ 상품선도	상품스왑	상품옵션

장내거래(exchange) vs 장외거래(OTC market)

	장내거래	장외거래
거래 조건	거래단위, 결제조건 등이 표준화	거래당사자가 협의하여 결정
거래 장소	거래소	딜러나 브로커를 통해 전화, Voice Box 등으로 계약 체결
거래 참가자	거래소 회원만 거래, 기타 참가자는 회원의 중개로 거래	제한 없음
계약 상대방	거래소, 거래소가 청산소 역할, 거래상대방위험 없음	상대편 거래당사자, 거래상대방 위험 높음
결제	일일정산; 대부분 만기전 반대거래 → 충분한 유동성 바탕	대부분 만기에 현물 인·수도
증거금	거래소에 증거금 예치	딜러나 브로커가 고객별 신용한도를 설정하거나 담보금 예치를 요구

파생상품은 왜 중요한가?

- 경제적 기능
 - 리스크 헷지 수단 제공 : 파생상품은 경제주체 간의 위험을 전가시키는 데 중요한 역할
 - 투자 효율 극대화 수단 제공 : 레버리지 효과, 다양한 수익구조
 - 맞춤형 금융신상품 창출기능 제공
 - 미래 가격 발견기능 제공
- 경제주체 측면
 - 자금운용과 재무위험관리의 유연성 확보
 - 통화정책 전달 속도 향상

파생금융상품의 발전 배경

- 변동환율제 도입
 - 환율과 금리의 변동성 증가로 파생상품 활용 증가
- 선물거래소 등장
 - CME(1972) 등 선물거래소의 등장으로 거래가 표준화되고 안정성이 확보
- 거래의 용이성 및 레버리지 효과
 - 유동성이 풍부하고 적은 자금으로 거래 목적 달성이 용이
- 상품설계 용이
 - 수요자와 공급자의 필요에 맞는 상품 설계 가능
- 첨단기법의 발전
 - 금융공학 기법 및 IT의 발전
- 범세계적인 금융규제 완화

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤희식

1장

서론

내 용

- 1.1 선물계약
- 1.2 선물거래소
- 1.3 장외시장
- 1.4 선도계약
- 1.5 옵션
- 1.6 옵션거래소
- 1.7 파생상품거래자의 유형
- 1.8 헷저
- 1.9 투기자
- 1.10 차익거래자
- 1.11 파생상품의 위험

1.1 선물계약

- 선물계약은 약정일에 미리 정한 가격으로 자산을 사거나 팔아야 하는 의무가 부여된 계약이다.
- 대조적으로 현물계약은 자산을 즉시 또는 매우 짧은 기간 안에 사고 파는 계약이다.

1.2 선물시장의 역사

- 9월 추수 예정 농부의 위험 : 흉년, 풍년일 경우 가격변동
- 곡물 가공 기업 : 불안정한 공급으로 가격 위험
 - 9월 추수 이전에 9월 생산 곡물에 대한 가격 협의, 계약
 - 쌍방 모두 곡물가격의 불확실성으로 인한 위험 회피
- 고대 그리스와 페니키아 상인들이 범세계적인 거래관계에서 시작
- 근대적인 선물거래는 미국 중서부 지역의 반복되는 수급 불안정 (출하기의 과잉 공급, 가격 불안정)을 관리하기 위해 농업자들에 의해 개발됨
- 1848년 5대호와 미시시피강을 연결하는 농산물 거래의 핵심 허브인 시카고에 상품거래소(CBOT) 설립 : 추수 전에 확정된 가격으로 매매

선물거래소

- CME그룹(CBOT, CME, NYME 통합)
- NYSE Euronext
- Eurex (유럽파생상품거래소)
- BM&FBovespa (Sao Paulo, Brazil)
- Tokyo Fin. Exchange 외..

선물가격

- 특정계약에 대한 선물가격은 미래시점에서 거래자가 매입하거나 매도하기로 한 가격이다.
- 선물가격은 현물가격과 동일하게 수요와 공급에 의해서 결정된다.

용어

- 기초자산을 사는 데 동의하는 계약 당사자는 매입포지션(long futures position)을 가지며,
- 기초자산을 파는 데 동의하는 계약 당사자는 매도포지션(short futures position)을 가진다.

전자거래

- 전통적으로 선물계약은 공개호가 시스템(open-outcry system)에 의해 거래되어 왔다. 이는 거래자들이 거래소에서 직접 만나서 거래하는 시스템이다.
- 공개호가 시스템은 전자거래로 대부분 대체되었으며, 고빈도 알고리즘 거래(algorithmic trading)가 시장에서 중요한 위치를 차지하게 되었다.

선물계약의 예시

- 12월에 온스 당 1,750 달러로 100온스의 금을 매입
- 3월에 1파운드 당 1.5500 달러로 62,500 파운드를 매도
- 4월에 배럴당 85 달러로 1,000 배럴의 원유를 매도

예제

- 1월 : 투자자는 4월에 온스당 1,750 달러로 100온스의 금을 매입하는 선물 매입포지션을 취한다.
- 4월 : 금의 가격은 온스당 1,825 달러이다.
 - 투자자의 이익 또는 손실은 얼마인가?
 - $100\text{온스}(1,825 - 1,750) = +7,500\text{달러}$

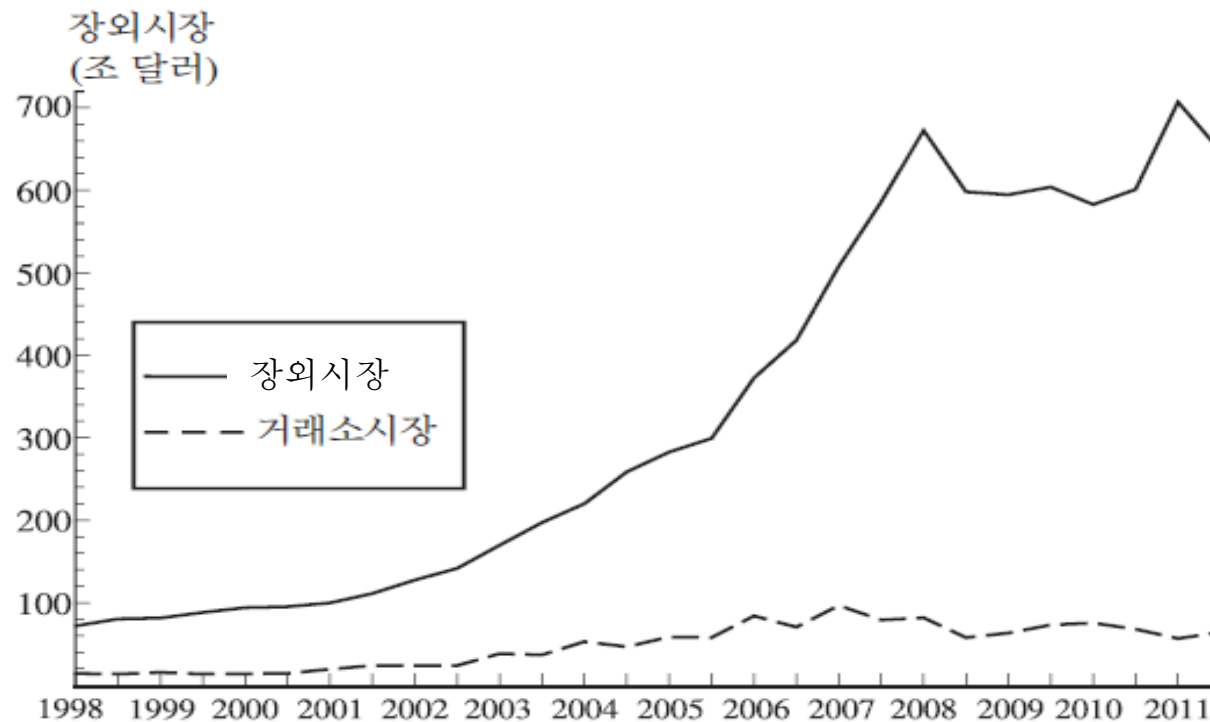
1.3 장외시장

- 장외시장(OTC market)은 거래소의 중요한 대체 시장이다.
- 거래는 금융기관, 기업의 재무 담당자, 펀드매니저들 사이에서 이루어진다.
- 장외시장의 거래는 거래소에서 이루어지는 거래보다 상품 수는 적으나 규모가 더 크다.
- 직접 접촉으로 거래가 이루어 지고, 은행이 시장조성자(market maker)역할을 한다.
- 양 당사자간 거래 조건에 대한 합의서를 교환한다.

장외시장의 새로운 규정

- 장외시장은 거래소시장과 유사하게 되어 가고 있으며, 금융위기 이후 다음과 같이 새로운 규제들이 만들어졌다.
- 미국에서 표준화된 장외파생상품은 전자거래 플랫폼인 스왑거래소(swap execution facilities, SEFs)에서 거래되어야 한다.
- 표준화된 파생상품 거래를 위해 중앙청산소 (central clearing party, CCP)가 중개인 역할을 해야 한다.
- 모든 거래는 반드시 중앙등록소(central registry)에 보고되어야 한다.

장외시장과 거래소시장의 규모 비교 (기초자산 총원금기준)



Source: Bank for International Settlements. Chart shows total principal amounts for OTC market and value of underlying assets for exchange market

1.4 선도계약

- 선도계약은 장외시장에서 거래된다는 점을 제외하고 선물계약과 유사하다.
- 선도계약은 통화와 이자율에 폭넓게 적용되고 있다.

선도 가격

- 선도계약의 가격은 오늘 계약이 체결될 경우, 미래 만기에 적용되는 인도가격이다. (즉, 계약의 가치를 정확하게 0으로 만드는 인도가격)
- 선도가격은 계약의 만기에 따라 달라진다.

2012년 6월 22일 미국 달러/영국 파운드의
현물환율과 선도환율 공시 (호가는 1파운드당 달러임)

	매입호가	매도호가
현물환율	1.5585	1.5589
1개월 선도환율	1.5582	1.5587
3개월 선도환율	1.5579	1.5585
6개월 선도환율	1.5573	1.5580

예제

- 2012년 6월 22일 한 기업의 재무담당자는 6개월 후 1파운드 당 1.5573 달러로 1억 파운드를 파는 선도환 매도계약을 체결한다.
- 이 계약은 2012년 12월 22일 기업이 1억 파운드를 지불하고 1억 5,573 달러를 인수하는 의무를 부여한다.

1.5 옵션

- 콜옵션(call option)이란, 소유자에게
 - 약정일(만기일, 행사일, 만료일, expiration date, maturity) 에
 - 미리 정한 가격(행사가격, exercise/strike price)으로
 - 자산을 살 수 있는 권리를 부여한 옵션이다.
- 풋옵션 (put option) 이란, 소유자에게
 - 약정일에
 - 미리 정한 가격(행사가격)으로
 - 자산을 팔 수 있는 권리를 부여한 옵션이다.

옵션 vs 선물/선도

- 선물/선도 계약은 계약자에게 특정 가격으로 미래 특정 시점에서 자산을 사거나 파는 의무를 부여한다.
- 옵션은 계약자에게 약정일에 미리 정한 가격으로 자산을 사거나 팔 수 있는 권리를 부여한다. 그러나 꼭 권리를 행사할 필요는 없다.
- 선물거래는 증거금 외에 거래비용이 없으나, 옵션계약 체결시에는 option premium이라고 불리는 매입비용을 지급한다.

아메리칸 옵션 vs 유러피언 옵션

- 아메리칸 옵션(American option)은 옵션 존속기간 중 언제든지 행사가 가능한 옵션이다.
- 유러피언 옵션 (European option) 은 만기일에만 행사가 가능한 옵션이다.

옵션시장 참여자

- 모든 옵션계약에는 반드시 **옵션 매입포지션 투자자(권리매입자)**와 **옵션 매도포지션 투자자(옵션발행자)**가 있다.
- 옵션발행자(권리매도자)는 프리미엄을 받으며, 옵션행사시 발생할 잠재적 의무가 있다
 - **콜옵션 매입자 (call long position)** : 기초자산을 매입할 권리
 - **콜옵션 매도자 (call short position)** : 기초자산을 매도할 의무
 - **풋옵션 매입자 (put long position)** : 기초자산을 매도할 권리
 - **풋옵션 매도자 (put short position)** : 기초자산을 매입할 의무

구글 주식에 대한 콜옵션 가격

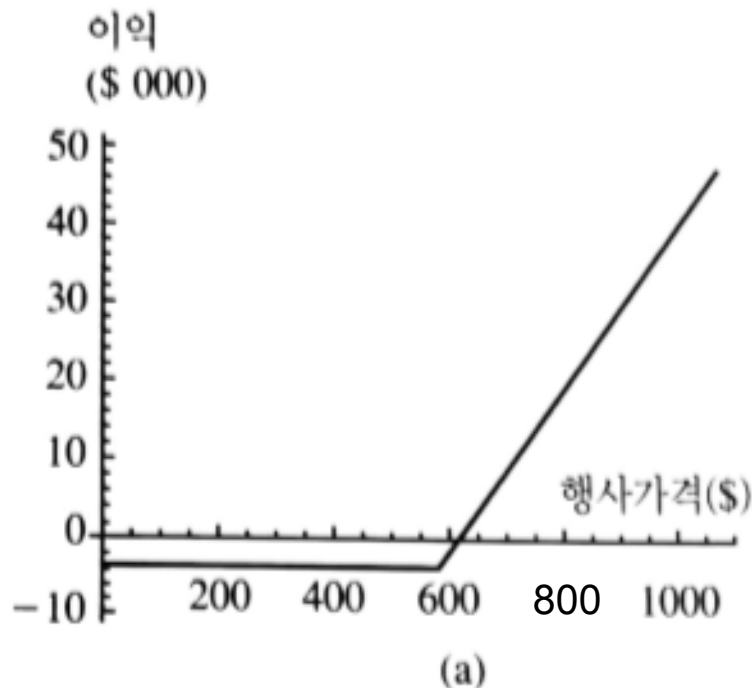
- (2012년 6월 25일, 주가:매입호가 \$561.32, 매도호가 \$561.51)

행사가격 (\$)	2012년 7월 (21일)		2012년 9월 (22일)		2012년 12월 (22일)	
	매입 호가	매도 호가	매입 호가	매도 호가	매입 호가	매도 호가
520	46.50	47.20	55.40	56.80	67.70	70.00
540	31.70	32.30	41.60	42.50	55.30	56.20
560	20.00	20.40	30.20	30.70	44.20	45.00
580	11.30	11.60	20.70	21.20	34.50	35.30
600	5.60	5.90	13.50	13.90	26.30	27.10

↙ 행사가격이 낮을수록 호가 ↑

Call 매입, 행사가격 580, 만기 12월

- 1계약(100주) $35.30 \times 100 \text{주} = \$3,530$ 지급
- 만기까지 주가가 580 넘지 못하면 행사 안함
- 주가가 650달러가 되어 행사한다면
 $(650 - 580) \times 100 \text{주} - \$3,530 = \$3,470$ (이익)



구글 주식에 대한 풋옵션 가격

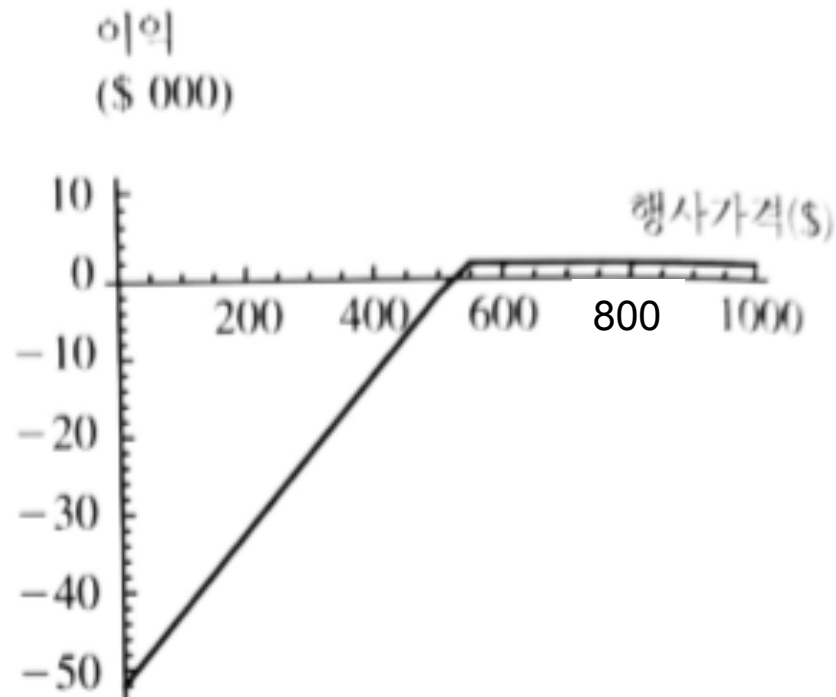
- (2012년 6월 25일 주가: 매입호가 561.32, 매도호가 561.51)

행사가격 (\$)	2012년 7월		2012년 9월		2012년 12월	
	매입 호가	매도 호가	매입 호가	매도 호가	매입 호가	매도 호가
520	5.00	5.30	13.60	14.00	25.30	26.10
540	10.20	10.50	19.80	20.30	32.80	33.50
560	18.30	18.70	28.10	28.60	41.50	42.30
580	29.60	30.00	38.40	39.10	51.80	52.60
600	43.80	44.40	51.10	52.10	63.50	64.90

↙ 행사가격이 낮을수록 호가 ↓

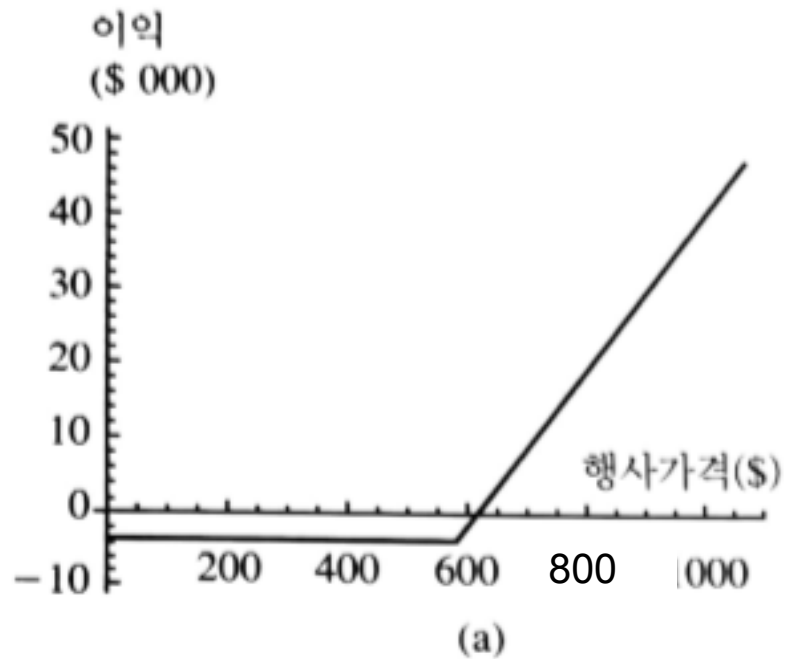
Put 매도, 행사가격 540, 만기 9월

- 1계약(100주) $19.80 \times 100 \text{주} = \$1,980$ 현금 유입
- 만기까지 주가가 540 상회한다면 행사되지 않음
- 주가가 500달러가 되어 행사된다면
 $(500 - 540) \times 100 \text{주} + \$1,980 = -\$2,020$ (손실)

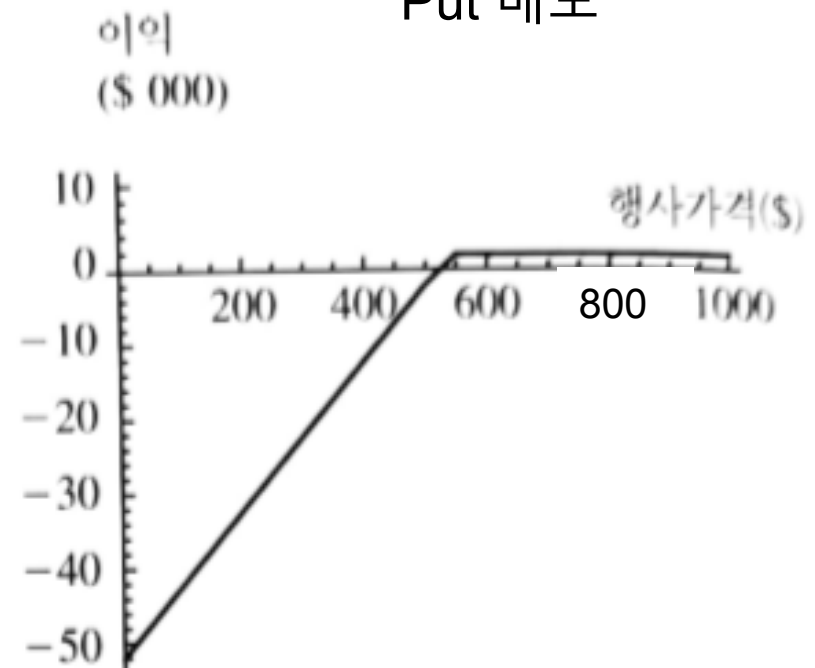


Call 매입, put 매도시 만기 payoff

Call 매입



Put 매도



1.6 옵션거래소

- 시카고옵션거래소(CBOE)
 - 국제증권거래소(ISE) : 뉴욕소재, 주식옵션 통합
 - NYSE Euronext
 - 보스턴옵션거래소
 - Eurex (Europe) 등
-
- 옵션 장내시장보다 더 큰 규모의 옵션 장외시장에서 기업재무담당자가 요구하는 상품을 거래

1.7 파생상품 거래자의 유형

- 헷저
- 투기거래자
- 차익거래자

1.8 헷지

- 선도계약을 이용한 헷징 사례(매입 헷지)
 - 6/22현재, 수입대금으로 1천만 파운드를 9/22에 지급해야 하는 미국의 한 회사가 선도계약의 매입포지션을 이용하여 헷지하기로 결정한다.
- 향후 가격상승 리스크를 헤지

	매입호가	매도호가
현물환율	1.5585	1.5589
1개월 선도환율	1.5582	1.5587
3개월 선도환율	1.5579	1.5585
6개월 선도환율	1.5573	1.5580

헷지

- 선도계약을 이용한 헷징 사례(매입 헷지)
 - 6/22 계약 (만기 9/22, 1천만 파운드 매입 선도계약)
 - 선도환율 파운드당 1.5585달러
 - ➔ 영국수출회사에 9/22 지급해야 할 금액을 \$15,585,000로 고정
- 헷지 안했을 경우
 - 9/22 환율 1.5000 ➔ 15,000,000 달러 지급
 - 9/22 환율 1.6000 ➔ 16,000,000 달러 지급

헷지

- 선도계약을 이용한 헷징 사례(매도헷지)
 - 6/22현재, 수출대금으로 1천만 파운드를 9/22에 받을 예정인 미국의 한 회사가 선도계약의 매도포지션을 이용하여 헷지하기로 결정한다.
- 향후 가격하락 리스크를 헤지

	매입호가	매도호가
현물환율	1.5585	1.5589
1개월 선도환율	1.5582	1.5587
3개월 선도환율	1.5579	1.5585
6개월 선도환율	1.5573	1.5580

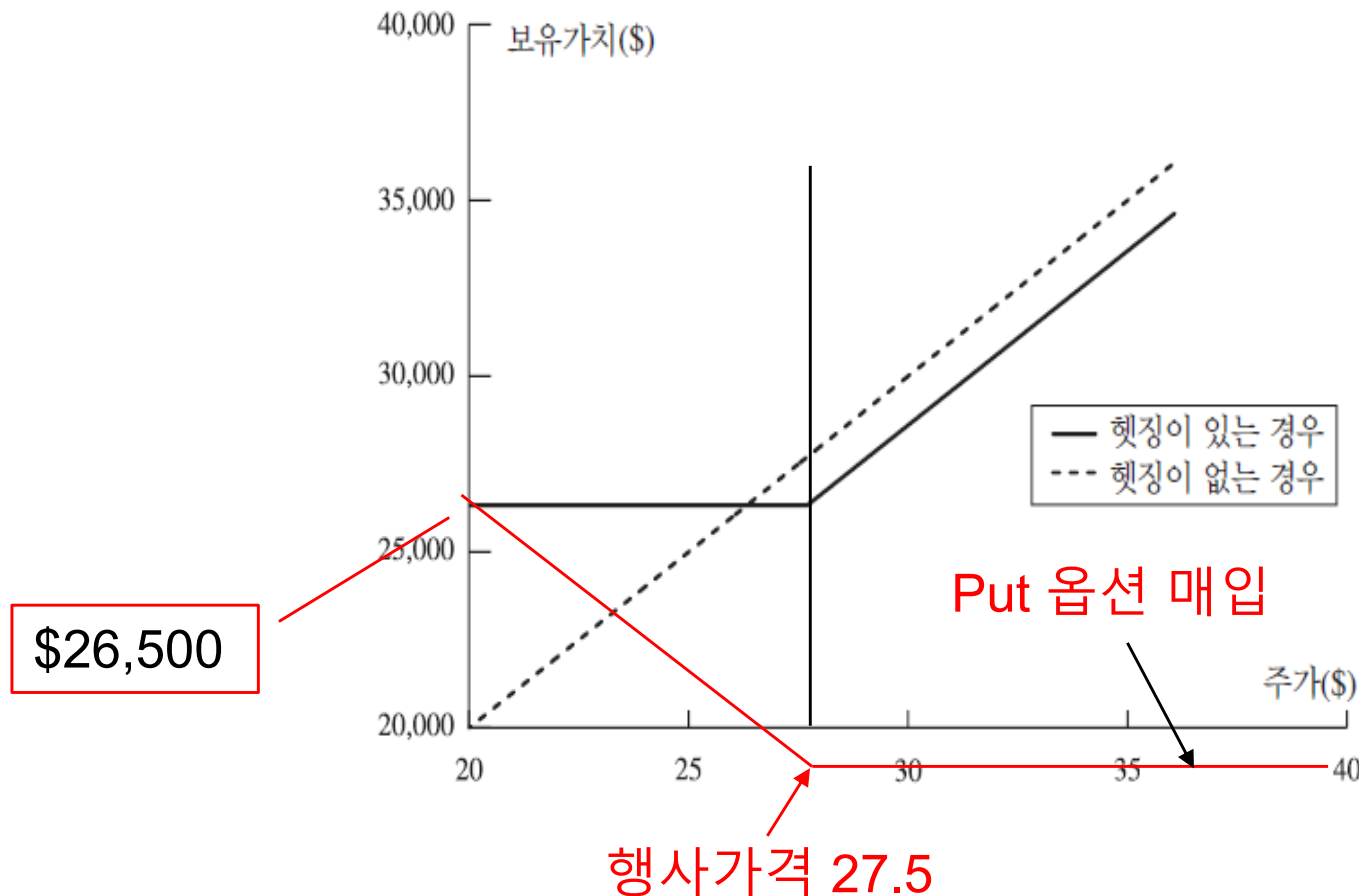
헷지

- 선도계약을 이용한 헷징 사례(매도헷지)
 - 6/22 계약 (만기 9/22, 1천만 파운드 매도 선도계약)
 - 선도환율 파운드당 1.5579달러
 - ➔ 영국으로부터 9/22 수령해야 할 금액을 \$15,579,000로 고정
- 헷지 안했을 경우
 - 9/22 환율 1.5000 ➔ 15,000,000 달러 수령
 - 9/22 환율 1.6000 ➔ 16,000,000 달러 수령

헷저

- 옵션을 이용한 헷징 사례
 - 어떤 투자자가 주당 28 달러의 주식 1,000주를 보유하고 있다. (가격하락 리스크)
 - 행사가격 27.5 달러인 2개월 만기 풋옵션의 가격은 1달러이다. 투자자는 풋옵션 10계약(1계약은 100주) 을 매입하여 헷지하기로 한다.
 - 27.5달러에 1,000주를 팔 수 있는 권리 보유
 - 10계약x100주x\$1=\$1,000 프리미엄 지급

2개월 보유 후의 투자자 보유가치



- at 20, $(27.5 - 20) \times 1000\text{주} - \$1,000 + \$20,000 = \$26,500$
- at 25, $(27.5 - 25) \times 1000\text{주} - \$1,000 + \$25,000 = \$26,500$
- at 27.5, $(27.5 - 27.5) \times 1000\text{주} - \$1,000 + \$27,500 = \$26,500$
- at 35, $35 \times 1000\text{주} - \$1,000 = \$34,000$

헷징 비교

- 선도 계약은 지급 혹은 영수할 가격을 고정
- 옵션 계약은 일종의 보험기능을 제공
 - 가격이 유리한 방향으로 움직이는 경우 이익 발생
 - 매입 비용(option premium)이 발생

1.9 투기자

- 선물을 이용한 투기사례
 - 2월 현재, 2개월 동안 영국파운드화 상승 예상
 - 거래 예상 규모 : 250,000 파운드
 - 선물 1계약 62,500파운드 x 4계약 = 250,000파운드
 - 개시 증거금 20,000달러

	가능한 거래	
	250,000 파운드 매입	선물 4계약 매입
구분	현물가격=\$1.5470	선물가격=\$1.5410
투자금액	\$386,750	\$20,000
이익 (4월 현물가격 =\$1.6000)	\$13,250 $(1.6 - 1.5470) \times 250,000$	\$14,750 $(1.6 - 1.5410) \times 250,000$
손실 (4월 현물가격 =\$1.5000)	- \$11,750 $(1.5 - 1.5470) \times 250,000$	- \$10,250 $(1.5 - 1.5410) \times 250,000$

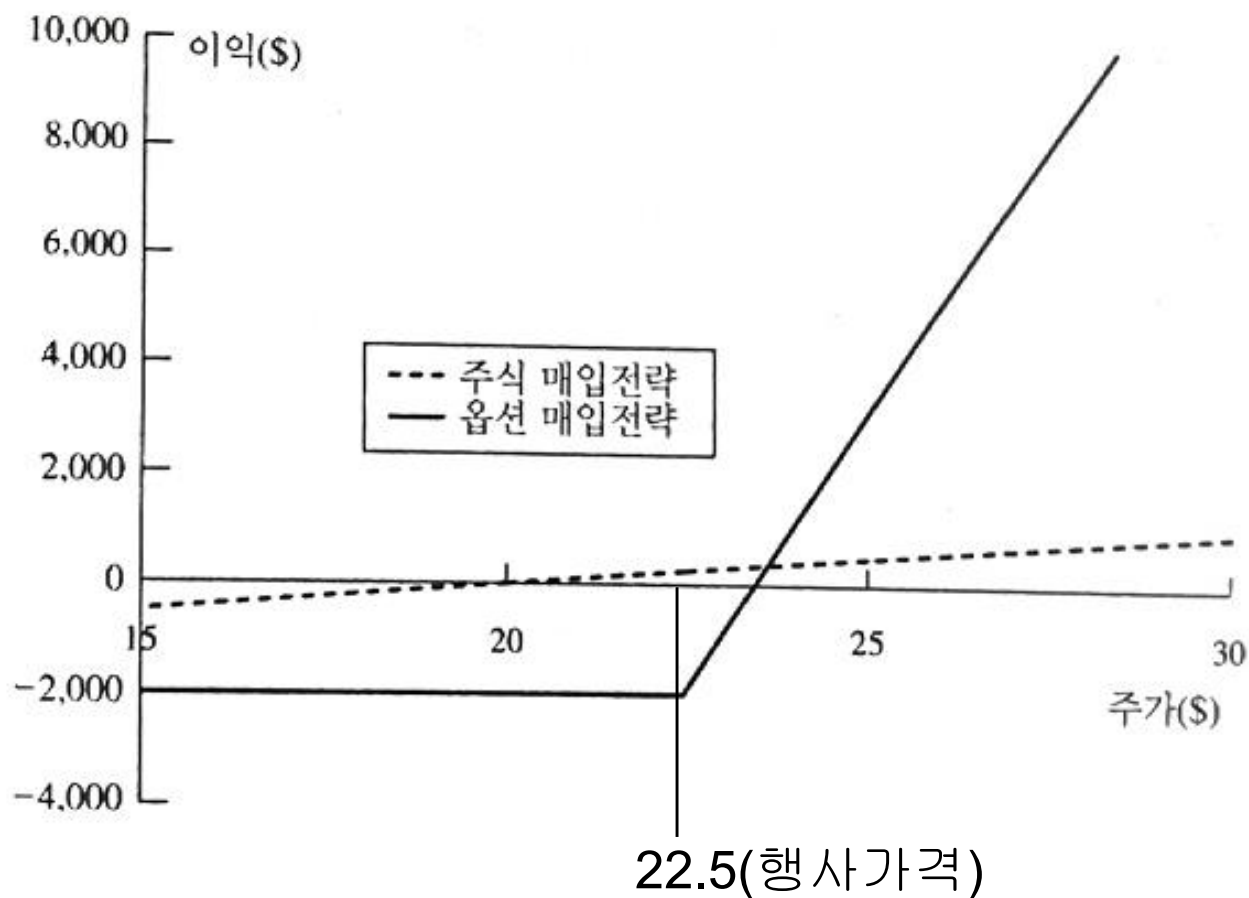
투기자

- 전략 비교(현물 vs 선물)
 - 현물거래는 현금 $250,000 \times \$1.5470 = \$386,750$ 의 매입비용 필요
 - 선물거래는 개시증거금(\$20,000) 정도만 필요
 - 투기자는 선물거래를 통하여 레버리지 효과를 얻음으로써 적은 개시증거금으로 큰 투기포지션을 취할 수 있다.

투기자

- 옵션을 이용한 투기사례
 - 10월 현재, 2,000 달러를 투자하려는 투자자가 2개월 후 주가가 상승할 것으로 예상한다.
 - 현재 주가는 20 달러이고 행사가격 22.50 달러인 2개월 만기 콜옵션 가격은 1달러이다.
 - Call 매입 20계약
 - 20계약 $\times$ 100주 $\times$ \$1=\$2,000 프리미엄 지급
- 대체 전략은 무엇인가?
 - 주식 100주 매입 (100주 $\times$ \$20=\$2,000)

2,000달러 투자전략	12월 주가 (10월 거래시 주가 \$20, 행사가격 \$22.5)	
	\$15	\$27
100주 매입 (100주x\$20=\$2,000)	- \$500	+ \$700 (27-20)x100주
2000개 콜 매입 (20계약)	- \$2,000 (call 매입 프리미엄)	+ \$7,000 (27-22.5)x2000주 - \$2000



1.10 차익거래자

- 차익거래 : 위험을 추가로 부담하지 않고 2개 또는 그 이상의 시장에 동시에 투자하여 이익을 얻는 거래
- 시장 상황
 - A회사 주식의 가격이 뉴욕에서 152달러이고 런던에서 100파운드이다.
 - 현재 환율은 1.5500이다.(1파운드당 달러)
- 어떤 차익거래 기회가 있는가?

차익거래자

- 뉴욕(\$152)에서 100주 매입, 동시에 런던(GBP100)에서 100주 매도 (거래비용은 없다고 가정) → 파운드화를 달러로 환전
- 100주 X (GBP100x1.55-\$152)=\$300 이익
- 수요, 공급에 따라 뉴욕에서 가격 상승, 런던에서 주식가격 하락 → 차익거래 기회 사라짐

1.11 파생상품의 위험

- 파생상품은 헷지거래, 투기거래, 차익거래에 다양하게 이용
- 거래의 다양성(versatility)으로 인해 trader가 위임받은 거래(헷지, 차익거래)이외에, 위험 한도를 벗어난 투기거래로 인해 대규모 손실 초래
 - 2008년 소시에테테제네럴 은행 49억 유로 손실
 - 지수 차익거래 포지션을 가공하여 투기거래화
 - 1990년대 베어링스 은행(영국, 1762년 설립) 10억 달러 손실
 - Nikkei225 차익거래를 투기거래로 변모
- 파생상품에 대한 위험한도 관리와 통제가 중요